

2026 年信电学院电子设计竞赛

大二六组串口图像检测系统报告

摘要部分

本文设计了一种基于串口图像传输的检测系统。系统由 PC 端 JPG 图像发送模块、STM32 图像接收显示模块以及基于 LM324 运算放大器和 LM339 比较器的纯模拟检测模块组成。PC 端将摄像头采集图像进行灰度化和 JPEG 压缩后，通过 USB-TTL 串口发送，STM32 完成图像接收、解码、显示以及图像熵计算。模拟检测部分通过检测串口 TXD 信号的数据帧长度变化，实现 JPEG 文件大小分级，并利用 LED 完成四档显示。

关键词： 串口通信 JPEG 压缩 LM324 LM339 图像检测

目录

一、 测试方案与测试结果	3
1.1 模拟检测测试	3
1.2 STM32 图像显示测试	3
1.3 闭眼检测测试	3

一、测试方案与测试结果

1.1 模拟检测测试

测试不同 JPEG 文件大小情况下 LED 显示情况。

表 1 文件帧长度检测结果

测试图片	文件大小 (Byte)	理论等级	实际 LED 显示
1			
2			
3			
4			

1.2 STM32 图像显示测试

下表中实际值指 PC 软件上显示的实际帧率，测量值指 stm32 上测量的值。串口负载 0.8

表 2 图像显示测试结果

测试项目	图像显示	帧率 (fps)			绝对熵			相对熵		
		实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差	实际值	测量值	相对误差
395-169_54_8.jpg	显示正常	21.0	15.7		1.350	1.613		0.169	0.202	
500-308_66_7.jpg	显示正常	16.0	16.0		2.466	2.578		0.308	0.322	
620-410_64_9.jpg	显示正常	13.0	13.0		3.282	3.369		0.410	0.421	
1186-738_88_4	显示正常	7.0	7.1		5.907	5.973		0.738	0.747	
realEye1.jpg	显示正常	7.0	7.1		6.340	6.360		0.793	0.795	

1.3 闭眼检测测试

表 3 闭眼检测结果

状态	文件大小变化	LED 显示	检测结果
睁眼			
闭眼			

附录

附录 1：模拟检测电路原理图

附录 2：PCB 及实物照片

附录 3：系统整体框图